

TCVN 11303:2016

Xuất bản lần 1

**PHÁT THẢI NGUỒN TĨNH -
LẤY MẪU VÀ ĐO VẬN TỐC**

Sample and velocity traverses for stationary sources

HÀ NỘI - 2016

Lời nói đầu

TCVN 11303:2016 được xây dựng trên cơ sở tham khảo EPA Method 1 *Sample and velocity traverses for stationary sources*.

TCVN 11303:2016 do Tổng cục Môi trường biên soạn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Phát thải nguồn tĩnh - Lấy mẫu và đo vận tốc

Sample and velocity traverses for stationary sources

Chú ý: Phương pháp này không bao gồm tất cả các đặc tính kỹ thuật (ví dụ, thiết bị và vật liệu) và các qui trình (ví dụ, lấy mẫu) cần thiết để thực hiện. Một số vật liệu liên quan được viện dẫn từ các phương pháp khác nêu trong tiêu chuẩn này. Vì vậy, để nhận được các kết quả tin cậy, người sử dụng phương pháp này phải có kiến thức vững về phương pháp EPA Method 2.

1 Phạm vi áp dụng

1.1 Thông số đo: Mục đích của tiêu chuẩn này là cung cấp các hướng dẫn để lựa chọn các cửa lấy mẫu và các điểm theo phương ngang mà tại đó việc lấy mẫu các chất gây ô nhiễm không khí sẽ được thực hiện phù hợp theo quy định tại tiêu chuẩn này. Tiêu chuẩn này qui định hai qui trình, qui trình đơn giản hóa và qui trình thay thế (xem 5.5). Độ lớn của dòng xoáy khí thải trong ống khói hoặc ống dẫn là thông số định lượng được đo bằng qui trình đơn giản hóa.

1.2 Khả năng áp dụng: Phương pháp này áp dụng cho dòng khí trong ống dẫn, ống khói, ống hơi. Phương pháp này không áp dụng đối với:

- dòng chảy xoáy hoặc chảy rối;
- ống khói có đường kính nhỏ hơn 0,30 m, hoặc có diện tích mặt cắt ngang nhỏ hơn 0,071 m².

Không áp dụng qui trình đơn giản hóa khi vị trí đo cách phía dưới điểm xáo trộn một khoảng cách nhỏ hơn hai lần đường kính ống khói hoặc ống dẫn, hoặc cách phía trên điểm xáo trộn dòng chảy một khoảng nhỏ hơn một nửa đường kính ống khói hoặc ống dẫn.

1.3 Mục tiêu chất lượng dữ liệu: Việc tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn này sẽ nâng cao chất lượng của các dữ liệu thu được từ phương pháp lấy mẫu chất gây ô nhiễm không khí.

CHÚ THÍCH: Cần phải xem xét kỹ các yêu cầu của phương pháp này trước khi xây dựng một cơ sở mới mà tại đó sẽ tiến hành phép đo khí phát thải; nếu không thỏa mãn các yêu cầu này, có thể phải thay đổi ống khói hoặc sẽ gây ra độ lệch so với qui trình tiêu chuẩn.

2 Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).

EPA Method 2, Determination of stack gas velocity and volumetric flow rate (type S pitot tube) (Xác định khí ống khói thẳng đứng và giá trị lưu lượng dòng chảy (loại ống Pitot S))

3 Tóm tắt phương pháp

Phương pháp này được thiết kế để hỗ trợ cho phép đo đại diện đối với khí thải ô nhiễm và/ hoặc tổng lưu lượng thể tích từ một nguồn tĩnh. Vị trí đo được lựa chọn theo hướng đã biết của dòng thải, và mặt cắt ngang của ống khói được chia thành các diện tích bằng nhau. Khi đó các điểm theo phương ngang được định vị trong từng diện tích bằng nhau này.

4 An toàn

Phương pháp này có thể phải sử dụng các vật liệu, vận hành, và thiết bị nguy hại. Phương pháp thử này có thể không đề cập đến tất cả các vấn đề về an toàn liên quan đến việc sử dụng chúng. Người sử dụng phương pháp thử này phải có trách nhiệm thiết lập các quy định về an toàn và có sức khỏe phù hợp cũng như xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi thực hiện.

5 Thiết bị và dụng cụ

5.1 Thiết bị: Chỉ sử dụng các thiết bị mô tả dưới đây khi áp dụng quy trình lựa chọn vị trí thay thế khác nêu tại 5.5 của tiêu chuẩn này.

5.1.1 Đầu lấy mẫu định hướng. Có thể sử dụng các đầu lấy mẫu định hướng, ví dụ đầu lấy mẫu định hướng ba chiều loại DA (United Sensor Type DA Three-Dimensional Directional Probe) hoặc đầu lấy mẫu có khả năng đo cả góc dốc và góc trượt của dòng khí. Trước khi sử dụng đầu lấy mẫu, ấn định số nhận dạng cho đầu lấy mẫu định hướng đó, và số này được đánh dấu hoặc khắc cố định lên thân của đầu lấy mẫu. Các lỗ áp lực của đầu lấy mẫu định hướng dễ bị bít kín khi sử dụng trong dòng khí thải có tạp chất dạng hạt. Vì vậy, cần phải áp dụng quy trình làm sạch lỗ áp lực bằng phương pháp "xả ngược" bằng khí nén.

5.1.2 Áp kế vi sai. Áp kế nghiêng, áp kế ống chữ U, hoặc các áp kế vi sai khác (ví dụ: đồng hồ magnehelic) đáp ứng các thông số kỹ thuật qui định tại EPA Method 2.

6 Quy trình

6.1 Lựa chọn vị trí đo

6.1.1 Tiến hành lấy mẫu và/hoặc các phép đo vận tốc khí tại vị trí cách phía trước điểm xáo trộn dòng thải (như ở chỗ uốn cong của ống khói, chỗ mở rộng hoặc thu hẹp trong ống khói, hoặc ở vị trí nhìn thấy ngọn lửa) một khoảng bằng ít nhất 8 lần đường kính ống khói hoặc ống dẫn và cách phía trên điểm xáo trộn dòng chảy một đoạn bằng 2 lần đường kính ống khói hoặc ống dẫn. Nếu cần, có thể lựa chọn một vị trí thay thế khác phía dưới điểm xáo trộn dòng thải một khoảng bằng ít nhất hai lần đường kính ống

khói hoặc ống dẫn, và cách phía trên điểm xáo trộn dòng thải về phía sau một đoạn bằng một phần hai (1/2) đường kính ống khói hoặc ống dẫn.

6.1.2 Cần có sẵn quy trình thay thế để xác định khả năng chấp nhận vị trí đo không đáp ứng các tiêu chí trên. Quy trình này được mô tả tại 6.5 cho phép xác định các góc dòng khí tại các điểm lấy mẫu và so sánh các kết quả đo được với các tiêu chí.

6.2 Xác định số điểm theo phương ngang

6.2.1 Hạng theo phương ngang

6.2.1.1 Khi đáp ứng tiêu chí tám lần và hai lần đường kính, thì số lượng tối thiểu các điểm theo phương ngang sẽ là:

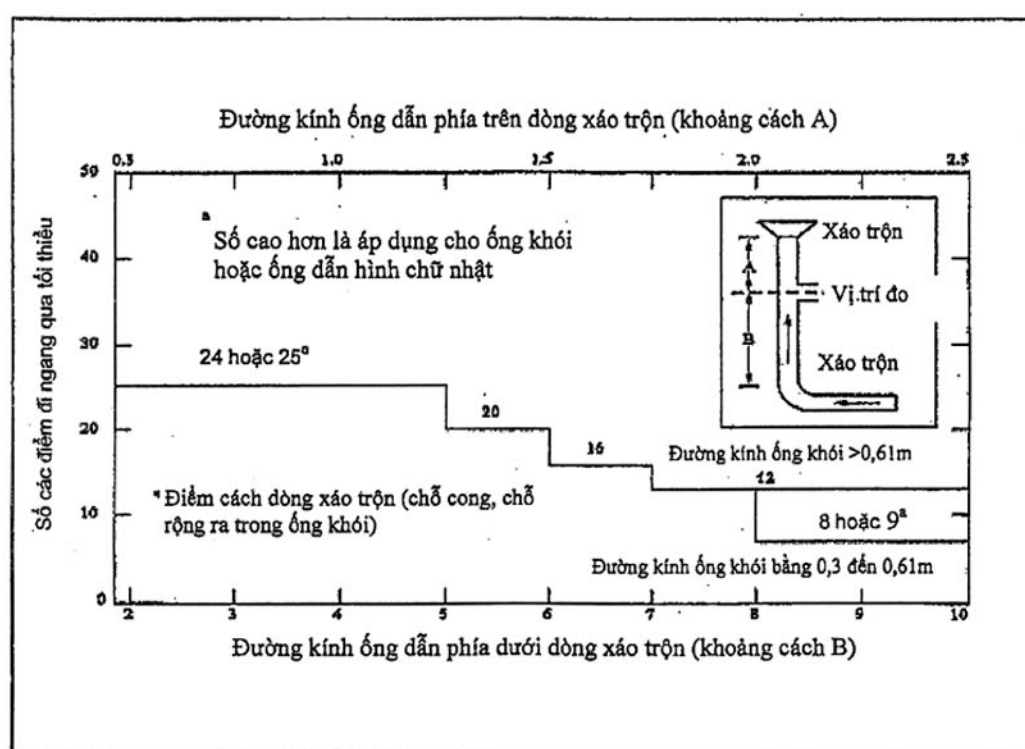
- mười hai, đối với ống khói có mặt cắt hình tròn hoặc hình chữ nhật, có đường kính (hoặc có các đường kính tương đương) lớn hơn 0,61 m;
- tám, đối với ống khói có mặt cắt hình tròn, có các đường kính từ 0,30 m đến 0,61 m;
- chín, đối với ống khói mặt cắt hình chữ nhật, có các đường kính tương đương từ 0,30 m đến 0,61 m.

6.2.1.2 Khi không đáp ứng tiêu chí tám lần và hai lần đường kính, thì số lượng tối thiểu các điểm theo phương ngang được xác định theo Hình 1. Trước khi xem hình, cần xác định các khoảng cách từ vị trí đo đến các vị trí có xáo trộn gần nhất phía trên và phía dưới vị trí đo, và chia từng khoảng cách cho đường kính ống khói hoặc đường kính tương đương để xác định khoảng cách bằng số các đường kính ống dẫn. Sau đó, từ Hình 1 xác định số lượng tối thiểu các điểm theo phương ngang tương ứng:

(1) với số của các đường kính ống dẫn phía trên điểm đo; và

(2) với số của các đường kính ống dẫn phía dưới điểm đo.

Chọn số lớn hơn trong hai số tối thiểu của các điểm theo phương ngang, hoặc lấy giá trị nào lớn hơn, như vậy, đối với các ống khói có mặt cắt tròn thì là bội số của 4, và đối với các ống khói có mặt cắt chữ nhật, thì số này là một trong những số được nêu tại Bảng 1.



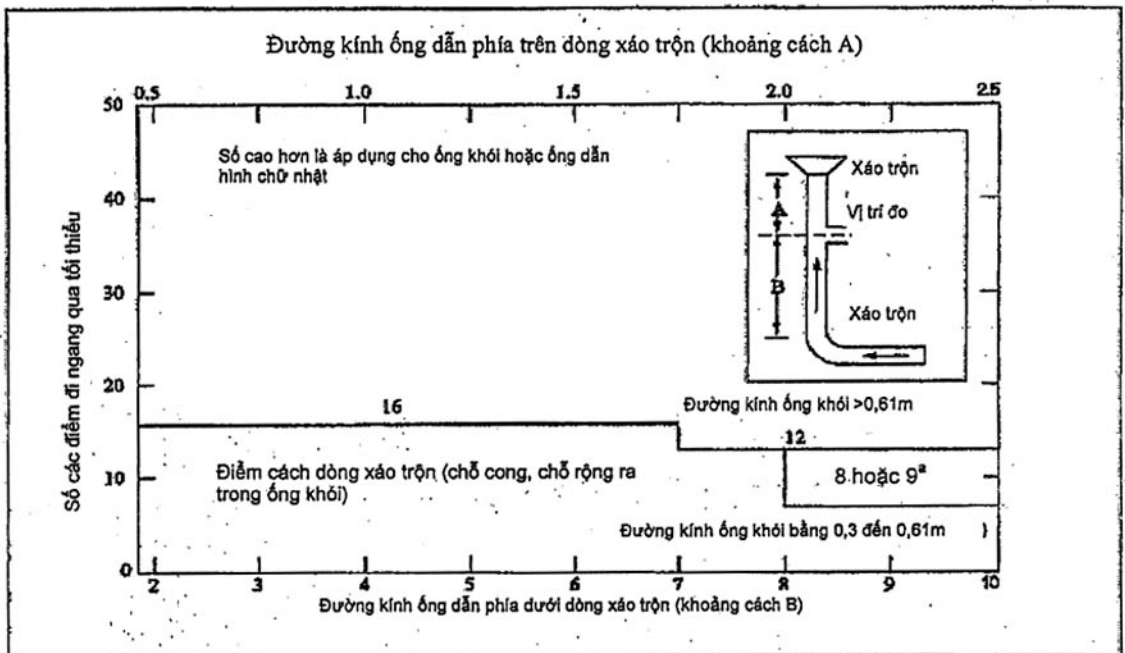
Hình 1 – Số tối thiểu các điểm theo phương ngang đối với mặt ngang đặc thù

Bảng 1 - Số các điểm theo phương ngang đối với ống khói hình chữ nhật

Số các điểm theo phương ngang	Ma trận
9	3x3
12	4x3
16	4x4
20	5x4
25	5x5
30	6x5
36	6x6
42	7x6
49	7x7

6.2.2 Vận tốc đặc thù đi qua mặt cắt ngang

Khi xác định vận tốc hoặc lưu lượng thể tích dòng thải (nhưng không phải tạp chất dạng hạt), thì sử dụng quy trình tương tự như đối với hạt theo phương nằm ngang (6.2.1), trừ trường hợp sử dụng Hình 2 thay cho Hình 1.

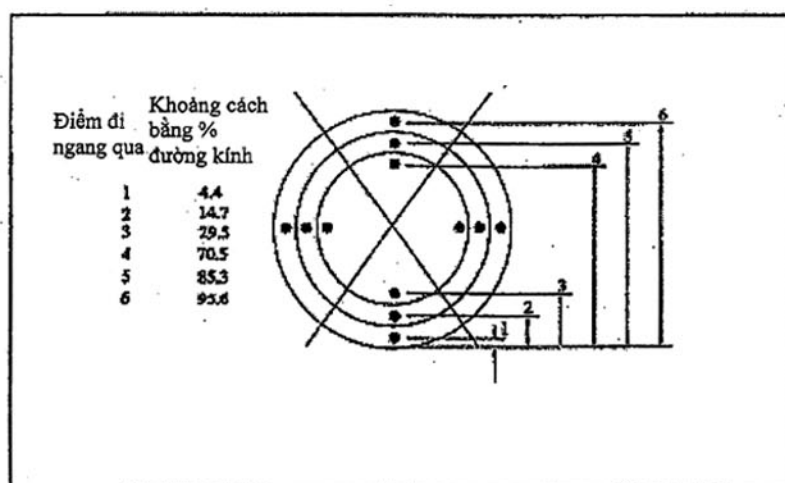


Hình 2 - Số tối thiểu các điểm theo phương ngang khi xác định vận tốc thể tích hoặc lưu lượng dòng thải

6.3 Sơ đồ mặt cắt ngang và vị trí điểm theo phương ngang

6.3.1 Ống khói có mặt cắt tròn

6.3.1.1 Định vị các điểm theo phương ngang trên hai đường kính vuông góc theo Bảng 2 và ví dụ thể hiện trong Hình 3. Bất kỳ công thức nào (xem các ví dụ trong Tài liệu tham khảo [2] và [3]) cho các giá trị giống như trong Bảng 2 thì đều có thể sử dụng thay cho Bảng 2.



Hình 3 Ví dụ cho thấy phần hình tròn được chia thành 12 phần bằng nhau,
với vị trí của các điểm theo phương ngang

Bảng 2 Vị trí các điểm theo phương ngang trên hai đường kính vuông góc

	2	4	6	8	10	12	14	16	28	20	22	24
1	14,6	6,7	4,4	3,2	2,6	2,1	1,8	1,6	1,4	1,3	1,1	1,1
2	85,4	25,0	14,6	10,5	8,2	6,7	5,7	4,9	4,4	3,9	3,5	3,2
3		75,0	29,6	19,4	14,6	11,8	9,9	8,5	7,5	6,7	6,0	5,5
4		93,3	70,4	32,3	22,6	17,7	14,6	12,5	10,9	9,7	8,7	7,9
5			85,4	67,7	34,2	25,0	20,1	16,9	14,6	12,9	11,6	10,5
6			95,6	80,6	65,8	35,6	26,9	22,0	18,8	16,5	14,6	13,2
7				89,5	77,4	64,4	36,6	28,3	23,6	20,4	18,0	16,1
8				96,8	85,4	75,0	63,4	37,5	29,6	25,0	21,8	19,4
9					91,8	82,3	73,1	62,5	38,2	30,6	26,2	23,0
10					97,4	88,2	79,9	71,7	61,8	38,8	31,5	27,2
11						93,3	85,4	78,0	70,4	61,2	39,3	32,3
12						97,9	90,1	83,1	76,4	69,4	60,7	39,8
13							94,3	87,5	81,2	75,0	68,5	60,2
14							98,2	91,5	85,4	79,6	73,8	67,7
15								95,1	89,1	83,5	78,2	72,8
16								98,4	92,5	87,1	82,0	77,0
17									95,6	90,3	85,4	80,6
18									98,6	93,3	88,4	83,9
19										96,1	91,3	86,8
20										98,7	94,0	89,5
21											96,5	92,1
22											98,9	94,5
23												96,8
24												99,9

6.3.1.2 Đối với các đường ngang đặc thù, một trong các đường kính phải trùng với mặt phẳng có sự biến đổi tập trung dự kiến lớn nhất (ví dụ: phía sau các vị trí uốn lượn); một đường kính phải đồng dư với hướng uốn cong. Yêu cầu này trở thành thứ yếu khi khoảng cách từ vị trí xáo trộn tăng lên; vì vậy, có thể sử dụng các vị trí đường kính khác, tùy thuộc vào sự phê duyệt của cơ quan quản lý.

6.3.1.3 Ngoài ra, đối với các ống khói hình elip có các đường kính vuông góc không bằng nhau, phải tính toán các điểm theo phương ngang riêng biệt và định vị theo từng đường kính. Để xác định diện tích mặt cắt ngang của ống khói mặt cắt hình elip, sử dụng công thức sau:

$$\text{Diện tích mặt cắt ngang} = D_1 \times D_2 \times 0,7854$$

Trong đó:

D_1 là đường kính 1 của ống khói

D_2 là đường kính 2 của ống khói

6.3.1.4 Ngoài ra, đối với ống khói có đường kính lớn hơn 0,61 m, độ dày của thành ống khói 2,5 cm; và đối với các đường kính ống khói bằng hoặc nhỏ hơn 0,61 m, độ dày thành ống khói 1,3 cm sẽ không có các điểm theo phương ngang qua. Để đáp ứng được các tiêu chí này, cần tuân thủ các quy trình dưới đây.

6.3.2 Ống khói có đường kính lớn hơn 0,61 m

6.3.2.1 Khi bất kỳ điểm theo phương ngang nào được định vị theo 6.3.1 mà độ dày của thành ống khói 2,5 cm, thì chuyển chúng ra khỏi thành ống khói đến giá trị lớn hơn trong hai giá trị sau: (1) một khoảng cách bằng 2,5 cm; (2) một khoảng cách bằng đường kính trong vòi phun, trong hai giá trị trên chọn giá trị lớn hơn. Các điểm nằm ngang đã di dời này (trên mỗi điểm cuối của đường kính) sẽ là điểm theo phương ngang "điều chỉnh".

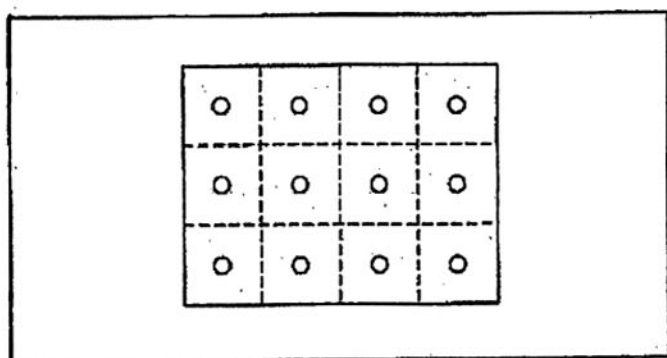
6.3.2.2 Với hai điểm theo phương ngang liên tiếp được kết hợp lại để tạo thành điểm theo phương ngang "điều chỉnh" thì coi điểm điều chỉnh như hai điểm theo phương ngang riêng biệt, kể cả trong qui trình lấy mẫu và/hoặc qui trình đo vận tốc, và cả trong quá trình ghi chép các dữ liệu.

6.3.3 Ống khói có đường kính bằng hoặc nhỏ hơn 0,61 m

Thực hiện theo quy trình nêu tại 5.3.1.1, chỉ lưu ý rằng bất cứ điểm "điều chỉnh" nào phải được di dời khỏi thành ống khói đến khoảng cách lớn hơn trong hai khoảng cách sau đây: (1) một khoảng cách bằng 1,3 cm; hoặc (2) một khoảng cách bằng đường kính trong vòi phun.

6.3.4 Ống khói có mặt cắt hình chữ nhật

6.3.4.1 Xác định số lượng các điểm theo phương ngang như nêu tại 5.1 và 5.2 của phương pháp này. Từ Bảng 1, xác định cấu hình dạng lưới. Chia mặt cắt ngang ống khói thành nhiều diện tích đơn vị hình chữ nhật theo các điểm theo phương ngang, và sau đó định vị một điểm theo phương ngang tại trọng tâm của từng diện tích như ví dụ nêu tại Hình 4.



Hình 4 – Ví dụ cho thấy phần chồng chéo hình chữ nhật được chia thành 12 phần bằng nhau, với các điểm đi qua tại tâm của mỗi khu vực

6.3.4.2 Để sử dụng nhiều hơn số lượng tối thiểu các điểm theo phương ngang, mở rộng ma trận "số lượng tối thiểu các điểm theo phương ngang" (xem Bảng 1) bằng cách cộng thêm các điểm theo phương ngang. Đọc theo một hoặc cả hai cạnh của ma trận; ma trận cuối cùng không cần phải cân bằng. Ví dụ: ma trận "số lượng tối thiểu các điểm theo phương ngang" 4 x 3 được mở rộng thành 36 điểm, thì ma trận cuối phải là 9 x 4 hoặc 12 x 3, không nhất thiết phải là 6 x 6. Sau khi xây dựng ma trận cuối cùng, chia mặt cắt ngang ống khói thành các hình chữ nhật bằng nhau, các diện tích đơn vị theo các điểm theo phương ngang, và định vị một điểm theo phương ngang tại trọng tâm của từng diện tích bằng nhau.

6.3.4.3 Trường hợp các điểm theo phương ngang quá gần thành ống, mà trường hợp này dự kiến sẽ không xảy ra đối với các ống khói có mặt cắt hình chữ nhật. Nhưng nếu vấn đề này xảy ra, phải liên lạc với cơ quan chủ quản để tìm ra giải pháp.

6.4 Kiểm tra xác nhận không có dòng xoáy

6.4.1 Trong hầu hết các nguồn tĩnh, hướng của dòng khí trong ống khói chủ yếu là song song với thành ống khói. Tuy nhiên, dòng xoáy có thể tồn tại (1) sau các thiết bị như cyclone hay sau máy lọc có ống khuếch tán, hoặc (2) trong các ống khói có cửa hút tiếp tuyến hoặc hình dạng ống khác có xu hướng gây dòng xoáy; trong trường hợp này, phải xác định xem có hay không có dòng thải xoáy tại vị trí lấy mẫu.

6.4.2 Xác định mức và xác định điểm không của áp kế. Nối ống Pitot loại S với áp kế và hệ thống kiểm tra rò rỉ. Định vị các ống Pitot loại S tại mỗi điểm theo phương ngang, sao cho các mặt phẳng của các lỗ trên ống Pilot vuông góc với tiết diện (mặt phẳng cắt ngang) của ống thải; khi ống Pitot loại S ở vị trí này, thì đó là "mốc chuẩn 0°". Ghi lại số đọc áp suất chênh lệch (Δp) tại mỗi điểm theo phương ngang. Nếu thu được số đọc Pitot bằng không (zero) tại mốc chuẩn 0° tại một điểm theo phương ngang cho trước, thì tại điểm đó tồn tại điều kiện dòng thải có thể chấp nhận. Nếu số đọc Pitot là khác không tại mốc chuẩn 0°, thì xoay ống Pitot (đến $\pm 90^\circ$ góc trượt), cho đến khi thu được số đọc bằng không. Xác định và ghi lại cẩn thận giá trị góc quay (α) đến giá trị (độ) gần nhất. Sau khi đã áp dụng kỹ thuật điểm

không cho từng điểm theo phương ngang, tính giá trị trung bình của các giá trị tuyệt đối của α , giả định rằng các giá trị α của góc bằng 0° đến những điểm mà không cần xoay, và bao gồm cả những giá trị này trong các giá trị trung bình tổng. Nếu giá trị trung bình của α lớn hơn 20° , điều kiện dòng thải tổng thể trong ống khói không được chấp nhận, thì cần có phương pháp thay thế và phương pháp này phải được cơ quan chủ quản phê duyệt, phải áp dụng phương pháp này để thực hiện việc lấy mẫu và đo vận tốc theo phương ngang chính xác.

6.5 Quy trình lựa chọn vị trí thay thế có thể được sử dụng để xác định các góc xoay thay cho các quy trình nêu tại 6.4.

6.5.1 Quy trình lựa chọn vị trí đo thay thế

Phương pháp thay thế này áp dụng đối với các nguồn mà tại đó vị trí đo là nhỏ hơn 2 lần đường kính tương đương phía cuối nguồn, hoặc nhỏ hơn một nửa đường kính ống phía đầu nguồn kể từ vị trí xáo trộn dòng. Có thể hạn chế sự thay thế này đối với các ống có đường kính lớn hơn 0,61 m (24 in.) nơi mà các ảnh hưởng của sự tắc nghẽn và của thành ống là tối thiểu. Sử dụng đầu lấy mẫu định hướng dòng để đo các góc trượt và góc dốc của dòng khí tại 40 điểm theo phương ngang trở lên; góc tổng được tính toán và so sánh với các tiêu chí chấp nhận đối với độ lệch chuẩn và trung bình.

CHÚ THÍCH: Cả hai góc dốc và góc trượt được đo từ đường thẳng qua điểm theo phương ngang và song song với trục ống khói. Góc dốc là góc của thành phần dòng khí trong mặt phẳng bao gồm đường đi qua và là song song với trục ống khói. Góc trượt là góc của thành phần dòng khí trong mặt phẳng VUÔNG GÓC với đường đi qua tại các điểm theo phương ngang và được tính từ đường thẳng qua điểm theo phương ngang và song song với trục ống khói.

6.5.2 Điểm theo phương ngang. Sử dụng tối thiểu 40 điểm theo phương ngang đối với ống thải có mặt cắt hình tròn và 42 điểm theo phương ngang đối với ống thải có mặt cắt hình chữ nhật đối với các phép xác định góc dòng khí thải. Thực hiện theo quy trình nêu tại 5.3 và Bảng 1 hoặc Bảng 2 để định vị và bố trí các điểm theo phương ngang. Nếu vị trí phép đo được xác định là chấp nhận được theo tiêu chí trong quy trình thay thế này, thì sử dụng cùng số lượng điểm theo phương ngang và các vị trí cho việc lấy mẫu và các phép đo vận tốc.

6.5.3 Quy trình đo

6.5.3.1 Chuẩn bị đầu lấy mẫu định hướng và áp kế vi sai theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Có thể sử dụng ống mao dẫn hoặc bộ điều áp để giảm sự dao động áp suất. Khuyến cáo, nhưng không bắt buộc, nên tiến hành kiểm tra rò rỉ trước. Để thực hiện kiểm tra rò rỉ, cần tạo áp suất hoặc sử dụng lực hút lên lỗ kiểm tra cho đến khi số đọc bằng ít nhất 7,6 cm cột nước (H_2O) hiển thị trên áp kế vi sai, sau đó đóng lỗ kiểm tra. Áp suất của hệ thống không có rò rỉ sẽ ổn định trong ít nhất 15 giây.

6.5.3.2 Xác định mức và xác định điểm không của áp kế. Mức và điểm không của áp kế có thể bị chệch do rung và nhiệt độ thay đổi, vì vậy cần kiểm tra định kỳ mức và điểm không trong thời gian đi qua.

6.5.3.3 Đặt đầu lấy mẫu tại các vị trí thích hợp trong dòng khí, và xoay cho đến khi xác định được độ chệch của điểm không cho đồng hồ áp suất góc. Xác định và ghi lại góc xoay. Ghi lại số đọc trên đồng

hồ áp suất đối với góc dốc, và xác định góc dốc từ đường cong hiệu chuẩn. Lập lại quy trình này cho từng điểm theo phương ngang. Thực hiện qui trình xả ngược cho các đường ống áp lực và các lỗ kiểm tra trước khi tiến hành các phép đo cho từng điểm theo phương ngang.

6.5.3.4 Phép kiểm tra sau thử như mô tả tại 5.5.3.1 là bắt buộc. Nếu không thỏa mãn tiêu chí đối với hệ thống không rõ rỉ, thì phải tiến hành sửa chữa thiết bị, và lập lại các phép đo góc dòng thải.

6.5.4 Hiệu chuẩn. Sử dụng hệ thống dòng như mô tả tại EPA Method 2. Ngoài ra, hệ thống dòng thải cần phải có khả năng tạo ra hai vận tốc của mặt cắt thử: một là từ 365 m/min đến 730 m/min và một là từ 730 m/min đến 1100 m/min.

6.5.4.1 Cắt hai cửa vào trong mặt cắt thử. Các trục thông qua các cửa vào phải vuông góc với nhau và giao nhau tại trọng tâm của mặt cắt thử. Các cửa phải có khe kéo dài song song với trục của mặt cắt thử và có độ dài đủ để thực hiện các phép đo góc dốc trong khi vị trí đầu Pitot vẫn duy trì tại trọng tâm của mặt cắt thử. Để tạo điều kiện liên kết đầu lấy mẫu định hướng trong quá trình hiệu chuẩn, mặt cắt thử phải được làm từ tấm mica hoặc một số vật liệu trong suốt khác. Tất cả các phép hiệu chuẩn phải được thực hiện tại cùng một điểm trong mặt cắt thử, tốt nhất là tại trọng tâm của mặt cắt thử.

6.5.4.2 Để đảm bảo rằng dòng khí ga là song song với trục trung tâm của mặt cắt thử, tiến hành theo quy trình nêu tại 5.4 đối với phép xác định dòng xoáy để đo góc dòng khí ga tại trọng tâm của mặt cắt thử từ hai cửa thử nghiệm được đặt góc 90°. Góc dòng khí ga đo được trong từng cửa phải nằm trong khoảng 0° đến 2°. Nếu cần thiết có thể lắp ống nắn dòng để đáp ứng tiêu chí này.

6.5.4.3 Hiệu chuẩn góc dốc. Thực hiện hiệu chuẩn đi qua theo khuyến nghị của nhà sản xuất trong từng khoảng 5° đối với các góc từ -60° đến +60° tại một vận tốc trong từng dải của hai dải xác định trên. Tính trung bình các giá trị tỉ số áp suất thu được cho mỗi góc trong hai phạm vi dòng thải và vẽ đồ thị đường cong hiệu chuẩn theo các giá trị trung bình của tỉ số áp suất (hoặc hệ số đo lường phù hợp khác theo khuyến cáo của nhà sản xuất) so với góc dốc. Vẽ một đường cong (không gấp khúc) đi qua các điểm dữ liệu. Đồng thời vẽ đồ thị cho các giá trị dữ liệu đối với từng điểm theo phương ngang. Xác định độ chênh lệch giữa giá trị đo được và góc từ đường cong hiệu chuẩn tại cùng một tỉ số áp suất. Độ chênh lệch tại từng điểm so sánh phải nằm trong khoảng 2° đối với các góc từ 0° đến 40° và nằm trong khoảng 3° đối với các góc từ 40° đến 60°.

6.5.4.4 Hiệu chuẩn góc trượt. Đánh dấu đầu lấy mẫu ba chiều để xác định vị trí trượt của đầu lấy mẫu. Đây thường là một đường kéo dài độ dài của đầu lấy mẫu và nối với lỗ kiểm tra. Để xác định độ chính xác của các phép đo góc trượt, chỉ cần hiệu chuẩn vị trí zero hoặc vị trí không theo cách sau: Đặt đầu lấy mẫu định hướng vào mặt cắt thử, và quay đầu lấy mẫu đến vị trí zero đã tìm thấy. Dùng thước đo hoặc thiết bị đo góc khác, đo góc được hiển thị bởi chỉ số góc trượt trên đầu lấy mẫu ba chiều. Kết quả phải nằm trong khoảng 0° đến 2°. Lập lại phép đo này cho các điểm khác dọc theo chiều dài của Pitot nơi có thể đọc được các số đo góc trượt để tính toán các thay đổi so với các vị trí đã đánh dấu Pitot sử dụng để chỉ các vị trí đầu Pitot.

7 Phân tích và tính toán dữ liệu

7.1 Kí hiệu

- L là chiều dài.
 n là tổng số các điểm theo phương ngang.
 P_i là góc dốc tại điểm theo phương ngang i , độ.
 R_{avg} là góc tổng trung bình, độ.
 R_i là góc tổng tại điểm theo phương ngang i , độ.
 S_d là độ lệch chuẩn, độ.
 W là chiều rộng.
 Y_i là góc trượt tại điểm theo phương ngang i , độ.

7.2 Đối với mặt cắt ngang hình chữ nhật, đường kính tương đương (D_e) để xác định các khoảng cách phía cuối nguồn và đầu nguồn, được tính theo công thức sau:

$$D_e = \frac{2(L)(W)}{L + W} \quad (1)$$

7.3 Nếu cần phải sử dụng quy trình lựa chọn vị trí thay thế (xem 5.5), thì thực hiện các phép tính toán sau bằng cách sử dụng các công thức dưới đây: góc tổng của từng điểm theo phương ngang, góc tổng trung bình, độ lệch chuẩn. Hoàn thành các phép tính, ngoài các dữ liệu thu được giữ lại ít nhất một con số đáng kể. Làm tròn các giá trị sau khi thực hiện xong phép tính cuối cùng.

7.3.1 Tính góc tổng của từng điểm theo phương ngang:

$$R_i = \arccosine[(\cosine Y_i)(\cosine P_i)] \quad (2)$$

7.3.2 Tính trung bình tổng của các phép đo:

$$R_{avg} = \sum R_i / n \quad (3)$$

7.3.3 Tính độ lệch chuẩn:

$$S_d = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (R_i - R_{avg})^2}{n - 1}} \quad (4)$$

7.3.4 Tiêu chí chấp nhận. Vị trí phép đo được chấp nhận nếu $R_{avg} \leq 20$ và $S_d \leq 10$.

Thư mục tài liệu tham khảo

- [1] Determining Dust Concentration in a Gas Stream, ASME Performance Test Code No.27. New York. 1957
 - [2] DeVorkin, Howard, et al. Air Pollution Source Testing Manual. Air Pollution Control District. Los Angeles, CA. November 1963.
 - [3] Methods for Determining of velocity, volume, dust and mist contents of gases. Western Precipitation Division of Joy Manufacturing Co. Los Angeles, CA. Bulletin WP-50. 1968.
-